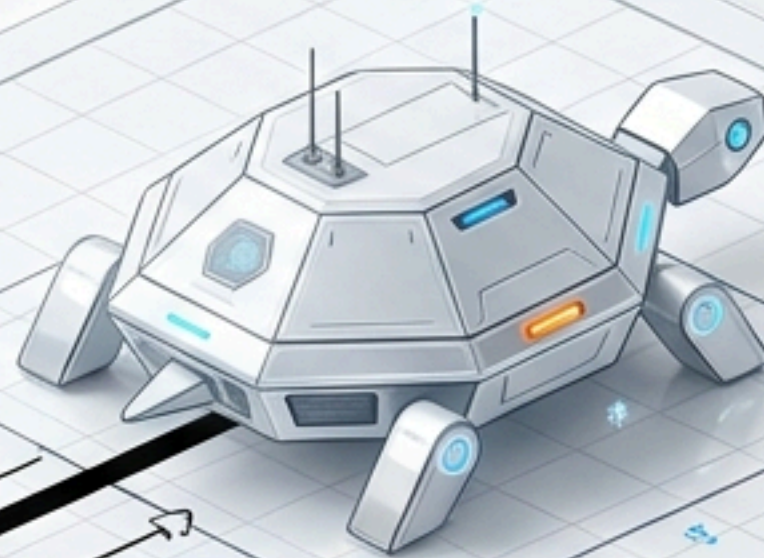


יחידה 2.2 – תנועה ומבוא לגרפיקה

משימה 4: הרובר משאיר עקבות · העט של הצב: צבע, עובי וחותמות



יחידה 2.2
תנועה ומבוא לגרפיקה



משימה 4: הרובר משאיר עקבות





חימום: מה יופיע?

פותחים את
.TurtlePenStamp_Starter.py
עוד לא מריצים!

נחשו מה עושה penup,
ומשרטטים
במחברת מה יופיע.



```
def warm_up():  
    turtle.forward(60)  
    turtle.penup()  
    turtle.forward(40)  
    turtle.pendown()  
    turtle.forward(60)
```

שני קווים, ורוח ביניהם

`penup()` מרים את העט: הצב זז בלי לצייר. בסך הכול הוא זז 160 צעדים.



כלל העבודה של היום: פונקציה לכל משימה

פרוטוקול טקסט

בכל פעם מפעילים רק משימה אחת. שאר הזימונים נשארים כהערות.
ככה כל הרצה מתחילה מחדש, וההגדרות של משימה אחת לא נדבקות למשימה הבאה.

מבנה קוד

MISSION TERMINAL

```
def dashed_road():  
    ...  
  
def color_square():  
    ...  
  
# dashed_road()  
color_square()
```

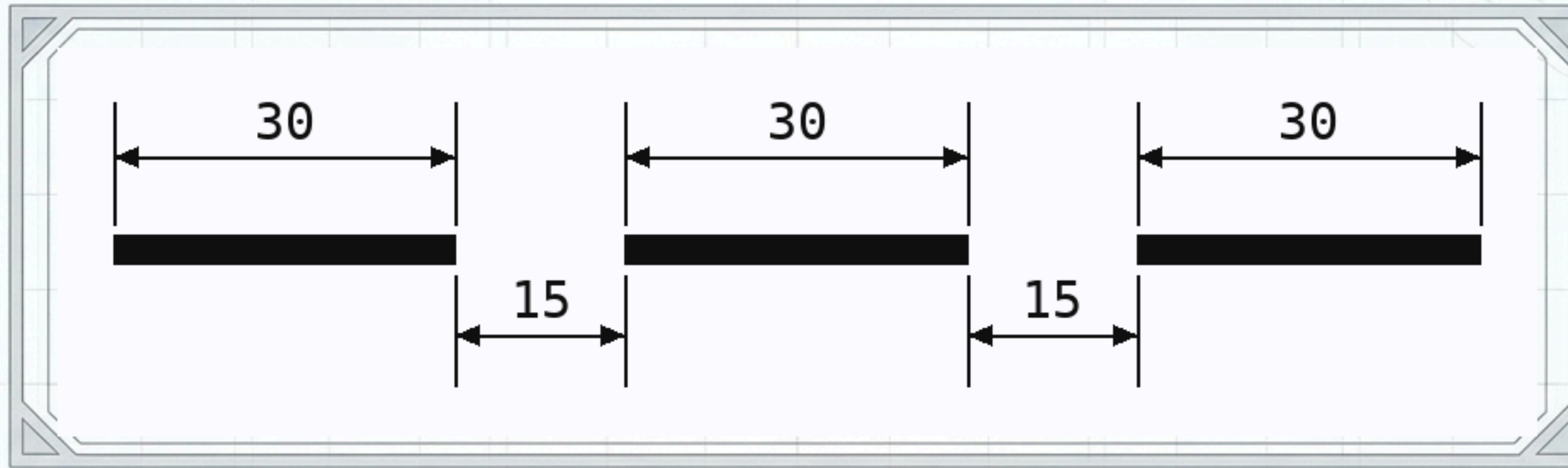
העט של הצב

מה היא עושה	פקודה
מרימה את העט: הצב זז בלי לצייר	<code>turtle.penup()</code>
מורידה את העט: הצב מצייר שוב	<code>turtle.pendown()</code>



העט נשאר למעלה עד שמורדים אותו!
הבאג הכי נפוץ היום: שוכחים `pendown()`

משימה A: כביש מקווקו



- כותבים פונקציה חדשה בשם `dashed_road`.
- הופכים את `warm_up` להערה, ומזמנים את `dashed_road`.
- לפני שמריצים: משרטטים במחברת, עם המספרים.



אתגר: ווחקים את ה-`pendown()` השני.
חוזים: כמה מקפים יישארו? רק אז מריצים.

13:00

איך הצב נראה?

```
turtle.pensize(5)  
turtle.pencolor("red")  
turtle.shape("arrow")  
turtle.hideturtle()
```

הצב נעלים! איך לדעתכם נחזיר אותו?

צורות:

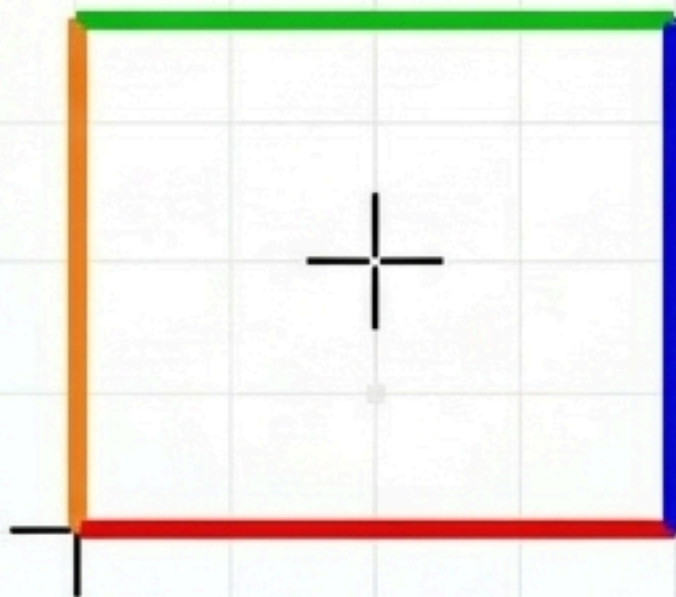
arrow	turtle	circle
square	triangle	classic

צבעים באנגלית ועם מרכאות:

red	blue	green
orange	purple	black

משימה B: ריבוע צבעוני

- לפני שמתחילים: מוסיפים בסוף (`dashed_road()`) את `turtle.hideturtle()` ומריצים. לאן נעלם הצב? עכשיו מוסיפים אחריה `turtle.showturtle()` ומריצים שוב.
- פונקציה בשם `color_square()`: ריבוע 100 על 100, עט בעובי 5, כל צלע בצבע אחר. בסוף הצב מסתכל לכיוון ההתחלה ומוסתר.



האם `pencolor` צריך לבוא לפני ה-`forward` של הצלע, או אחריו?

15:00

חותמות

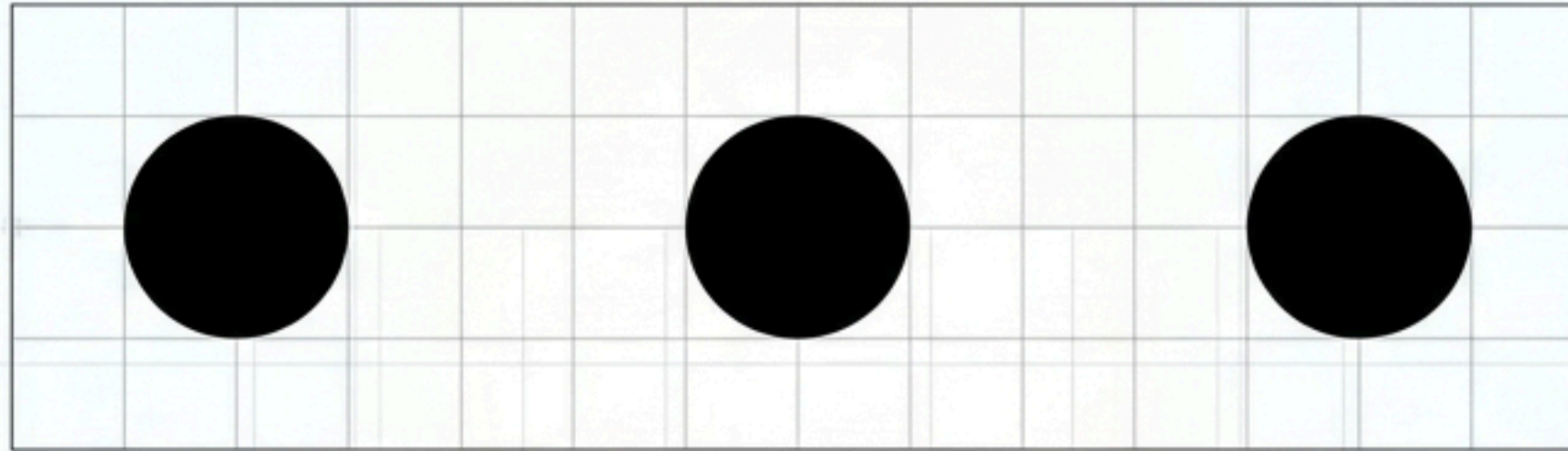
`turtle.stamp()` משאיר עותק של צורת הצב במקום שבו הוא עומד. החותמת נשארת על המסך, גם כשהצב ממשיך הלאה או מוסתר.

```
turtle.shape("circle")  
turtle.stamp()  
turtle.forward(50)  
turtle.stamp()
```



משימה C: אבני קפיצה

פונקציה בשם (stepping_stones()) בלי קו בין האבנים.
בסוף רואים רק את האבנים. 8 פקודות לכל היותר.



רמז:

stamp() ו-penup() - shape("circle").

בנוס:

מסתובבים 90 מעלות בין האבנים,
ובונים שביל בצורת L עם 5 אבנים.

15:00

משימה D: לעדכן או לאחזר?

05:00

כותבים פונקציה חדשה, והופכים את כל שאר הזימונים להערות:
לפני ההרצה: כותבים מה יופיע בחלון Shell.

```
def read_the_pen():  
    print(turtle.pensize())  
    turtle.pensize(8)  
    print(turtle.pensize())  
    print(turtle.pencolor())
```

```
# warm_up()  
# dashed_road()  
# color_square()  
# stepping_stones()  
read_the_pen()
```

יחידה 2.2 – תנועה ומבוא לגרפיקה

הפלט בחלון Shell

```
1  
8  
black
```

MISSION CRITICAL

עם ערך בסוגריים –
משנים (עדכון):
`turtle.pensize(8)`

TELEMETRY

עם סוגריים ריקים – שואלים
מה הערך עכשיו (אחזור):
`turtle.pensize()`

במשימה **B** השתמשנו ב**כתום**. למה עכשיו הצבע הוא `black`?

רק `read_the_pen()` רצה, וכל הרצה מתחילה מחדש.

מתעדים ושומרים

07:00

✓ מעל כל פונקציה – הערה שמסבירה מה היא מציירת.
בודקים שרק זימון אחד פעיל.

```
# Task A: dashed road
```

File → Save As...

G7_U2_M2_PenAndStamp_<Name>.py

בדיקת יציאה

06:00

TERMINAL

```
turtle.pencolor("red")  
turtle.forward(50)  
turtle.penup()  
turtle.pencolor("blue")  
turtle.forward(50)  
turtle.pendown()  
turtle.forward(50)
```

TELEMETRY



**כמה קווים יופיעו,
ובאיזה צבע כל
אחד?**

02:00

שני קווים: אדום, ואז כחול

הצבע השתנה כשהעט היה למעלה – והקו הבא כבר כחול.

VALIDATION

